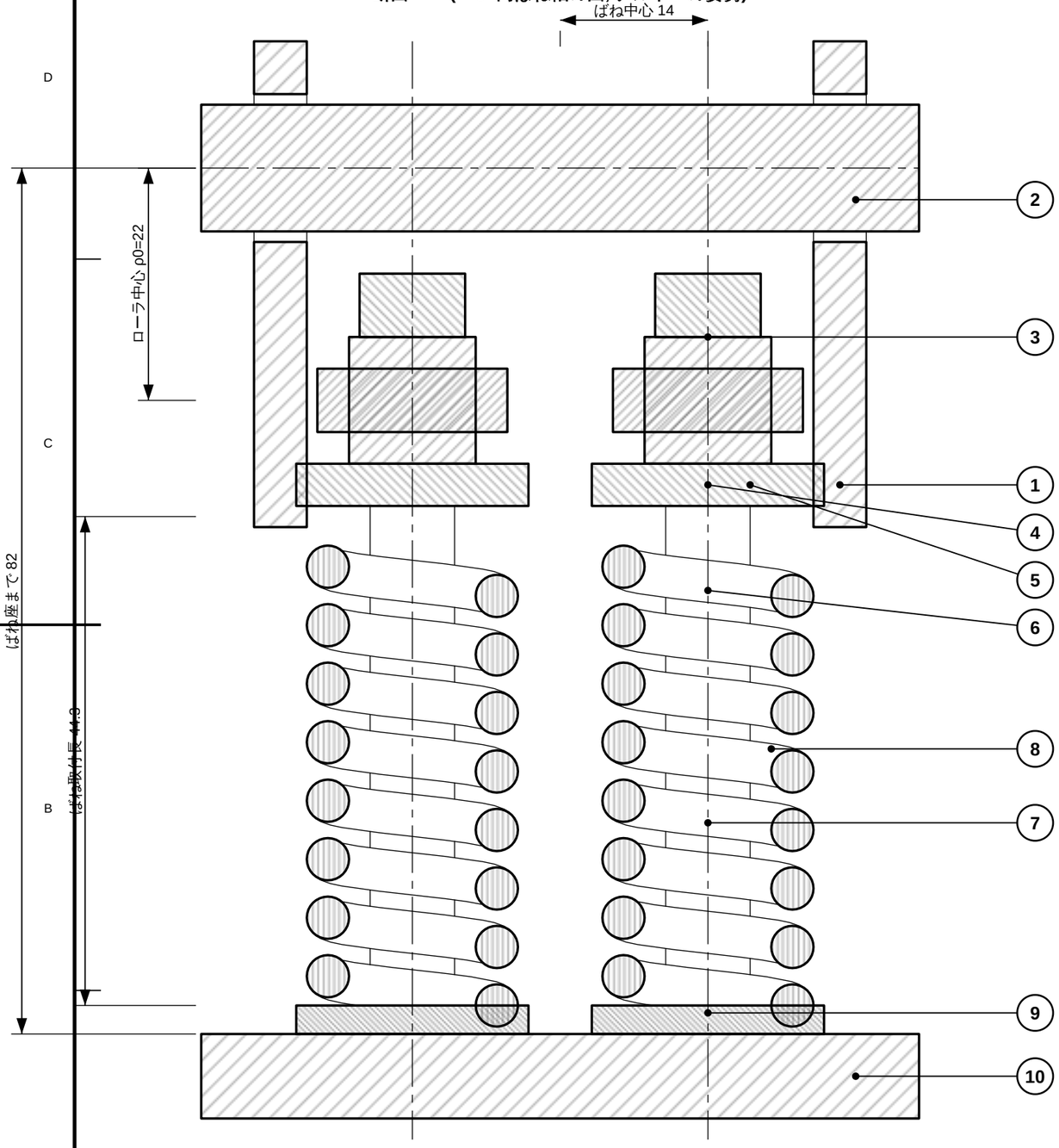
注: 寸法は設計値(未承認)。製造前に最終BOMで再生成・公差協議。一般公差 ISO 2768-mK, 面取り/バリ処理は注記なき限り C0.2。

断面 A-A (z=0: 両ばね軸の面, チルト0°の姿勢)



部品表 / PARTS LIST				
1	尾部レバー(ストッパ用・ヒンジ耳板一体, 左右)	2	SUS304 t5	CP-23
2	ヒンジ軸 Ø12(部分)	1	SUS303	CP-20
3	カム板 SUS440C HRC58 t10(ヒンジブロック底面にM4×2で固定, 左右)	2	SUS440C HRC58	CP-23(新)
4	ローラ Ø12×12(SUJ2焼入れ, ニードル軸受入り)	2	SUJ2	市販ローラ
5	ローラ軸 Ø6	2	SUS630	CP-23
6	従動子キャリア(ばね上座+リニアブッシュ) S45C	2	S45C	CP-23
7	案内ロッド Ø8×2本(基台に圧入, z=±15)	2	SUS630 H1025	CP-23
8	コイルばね OD20×線径4(k=80 N/mm, 自由長≧53mm)	2	SWOSC-V	市販(型番U26)
9	ばね座 SUS304 t2.7(シムで荷重調整)	2	SUS304	CP-23
10	ネック基台 t8(CP-22, 案内ロッド圧入穴)	1	A6063-T5	CP-22

原理: 頭部の重力による位置エネルギーの増え方(≒m·g·dy·(1-cos a))を、ばねに蓄えるエネルギーの増え方で打ち消す。頭部側のカム板(3)が回ると、軸の真下の直線上でローラ(4)が押し下げられ、ばね(8)がより圧縮される。

設計: ローラ中心の軸からの距離ρ(a)を F0·(ρ-ρ0)+k/2·(ρ-ρ0)²=∫重力トルク da で解く(tools/balance_calc.py)。ρ0=22→最大27.3mm、圧力角最大19.3°。

旧方式(尾部レバー先端と下のアンカー間の圧縮ばね)は、ピン間距離が|a|で伸びてばねが緩み、エネルギーが減るため転倒方向のトルクになる。エネルギー法で確認し廃止(R9T-001)。

キャリア(6)は基台に圧入した案内ロッド(7)2本(Ø8, z=±15)をリニアブッシュで摺動し、カムの横力(約350N/本)を受ける。ばね座(9)のシムで荷重を調整(0.25mm刻み)。実カム面はピッチ曲線の法線オフセットで、ストッパ手前に±8°の余長を持たせる。

ばね1本折損時は復元トルクが半減し、残りの1本+摩擦ヒンジ(D03)+ゴムストッパで減速・保持(tools/strength_check.py)。

ヘルツ接触応力は約1400MPa(焼入れ鋼の目安≦1600)。尾部レバー(1)はストッパ専用(D07)。カム板は頭部の運動に追従し、motion_check で掃引干渉を検査。カム面の加工精度・ローラ摩擦・ばね型番は未確定(U26/U51)でUNVERIFIED。

Rev	内容 / Description	日付
A	初版(v6)	2026-11-03
B	ドーム/トレイ/v7	2026-11-05
C	v8: 5070Ti/SF1000/断熱/再配置	2026-11-06
D	v9: 首振り/チルト拡大	2026-11-06

第三角法 / 3rd angle

題名 / Title: チルトバランサ 内部構造・断面	縮尺 / Scale: 2:1	単位 / Unit: mm
所有者 / Owner: iMac-style PC project (design values, unapproved)	図面番号 / Drawing No.: IMAC-PC-D04	改訂 / Rev.: D
材質 / Material: SUS/S45C/SWOSC-V/A5052	普通公差 / General tol.: ISO 2768-mK	用紙 / Sheet: A3 1/1
表面処理 / Finish: -	作成 / Drawn: Claude 2026-11-06	承認 / Approved: 未承認(設計値) / PRELIMINARY